

STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ

ELEKTRONİK VERİ YEDEKLEME VE VERİ BÜTÜNLÜĞÜ

Doküman Kodu	SOP-KG-14
Doküman Adı	Elektronik Veri Yedekleme ve Veri Bütünlüğü
Versiyon / Yürürlük	01 — Ağustos 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK — KG-KK Sorumlusu
Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN — Mesul Müdür
Birim	Kalite Güvence
Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

İzlenebilirlik sisteminde tutulan elektronik kayıtların (çiftçi, ham madde lotu, üretim serisi, ambalaj birimi, sevkiyat, iade, sapma, şikayet, BÜTS bildirim kuyruğu, denetim izi) kaybolmaya, yetkisiz değiştirilmeye ve silinmeye karşı korunmasını; veri bütünlüğünün ALCOA+ ilkelerine uygun biçimde sürdürülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Tarladan hastaya kapalı zincir izlenebilirlik uygulamasının veritabanında tutulan tüm elektronik kayıtlar ve bu kayıtlara erişen tüm kullanıcı hesapları. Kâğıt kayıtların arşivi SOP-KG-01 kapsamındadır.

3. SORUMLULAR

- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Aylık denetim izi zincir doğrulamasını yürütür, sonucu kaydeder; yedekten geri dönme tatbikatını planlar.
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Kullanıcı hesaplarını ve rol yetkilerini onaylar; veri bütünlüğü ihlali şüphesinde sapma sürecini başlatır.
- Sistem yöneticisi (admin rolü): Kullanıcı ve rol yönetimini yürütür; barındırma ve veritabanı hizmet ayarlarını değiştirme yetkisi yalnızca bu roldedir.

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- KEK Kalite El Kitabı
- SOP-KG-01 Doküman Yönetimi
- SOP-KG-04 Sapma Yönetimi
- LST-01 Master Doküman Listesi

5. PROSEDÜR

5.1. Sistem Tanımı

İzlenebilirlik kayıtları, bulut üzerinde barındırılan web uygulaması aracılığıyla yönetilen bir ilişkisel veritabanında (Turso/libSQL) tutulur. Uygulamaya erişim kullanıcı adı ve şifre ile olur; her kullanıcıya bir rol atanır ve ekran/eylem yetkileri rol üzerinden çözülür.

5.2. Yedekleme

- Veritabanı, hizmet sağlayıcının çok kopyalı depolama ve otomatik yedekleme mekanizmasıyla korunur; yedekleme, sağlayıcı altyapısında sürekli çalışır.
- KG-KK Sorumlusu üç ayda bir, hizmet sağlayıcı panelinden yedeklerin erişilebilir olduğunu doğrular ve bir test ortamına geri yükleme tatbikatı yaptırır; sonuç kayıt altına alınır.
- Yedekleme kapsamı veritabanının tamamıdır; tablo veya kayıt bazında seçmeli yedek alınmaz.

5.3. Veri Bütünlüğü ve Denetim İzi

- Sistemdeki her işlem (kayıt oluşturma, karar, sevkiyat, iade, bildirim, giriş denemeleri dâhil) denetim izi tablosuna otomatik yazılır. Uygulamada denetim izinden kayıt SİLEN hiçbir işlev yoktur.
- Her denetim izi satırı, bir önceki satırın SHA-256 özetini de içeren zincirlenmiş bir özet taşır. Geçmiş bir kayıt sonradan değiştirilir veya silinirse zincir o noktada kopar ve kurcalama yeri görünür hâle gelir.
- Zincir başlangıcı, zincir öncesi eski kayıtların toplu özetini içeren bir başlangıç mührü ile sabitlenmiştir.
- Denetim İzi ekranındaki “Zinciri Doğrula” işlevi zinciri baştan sona yürütür ve sonucu raporlar. KG-KK Sorumlusu bu doğrulamayı AYDA BİR çalıştırır; sonuç (tarih, doğrulanan kayıt sayısı, sonuç) kalite kayıtlarına işlenir.
- Doğrulama KOPMA bildirirse derhal sapma açılır (SOP-KG-04) ve Mesul Müdür bilgilendirilir.

5.4. Erişim Güvenliği

- Yetkiler üç katmandan çözülür: kişisel izin → rolün düzenlenmiş ayarı → sistemdeki GMP varsayılanı. Seri serbest bırakma ve geri çekme başlatma yetkileri mevzuata bağlı olarak sabittir ve rol ekranından değiştirilemez.
- Geri alınamaz kararlar (seri serbest bırakma, geri çekme, imha, BÜTS beyanı) elektronik imza ister: kullanıcı işlem anında şifresini yeniden girer; başarısız girişimler de imza kütüğüne yazılır. İmza kütüğü yalnızca eklemeye açıktır.
- Şifreler sistemde geri döndürülemez özet (hash) olarak saklanır; açık şifre hiçbir kayıta tutulmaz.
- Ayrılan personelin hesabı aynı gün pasife alınır; hesap ve kayıtları silinmez (denetim izi bütünlüğü).

5.5. İş Sürekliliği

- Uygulama veya veritabanı hizmetine erişim kesildiğinde işlemler kâğıt formlarla (ilgili FRM setleri) sürdürülür; sistem erişilebilir olduğunda kayıtlar, gerçekleşme tarihleri belirtilerek sisteme aktarılır ve geç girişin gerekçesi işlenir.

6. KAYITLAR

Kayıt	Sorumlu	Saklama
Aylık zincir doğrulama sonucu	KG-KK Sorumlusu	5 yıl
Üç aylık geri yükleme tatbikat kaydı	KG-KK Sorumlusu	5 yıl
Kullanıcı/rol değişiklik kayıtları	Sistem (denetim izi)	Süresiz — silinmez

7. REVİZYON GEÇMİŞİ

Versiyon	Tarih	Açıklama
01	Ağustos 2026	İlk yayım. SOP-KG-11 İade Ürün Yönetimi ile kod çakışması nedeniyle elektronik veri yedekleme prosedürü bu koda alındı (DEG-2026-001).

Hazırlayan (KG-KK)	Onaylayan (Mesul Müdür)	İmza
İrem ERÇELİK	Salih ÖZKAN	
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026	İmza